



Corrección y detección de errores

Unidad 4



UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA
.....



Distancia de Hamming

Dadas **dos palabras**, se define como la cantidad de cambios en los bits para que la primera palabra se convierta en la segunda.

Dado **un código**, es la distancia mínima de las palabras que lo componen.

Comprobación de paridad

La información se coloca en bloques de longitud fija y a cada bloque se le añade un **bit de paridad**.

Comprobación de paridad

La información se coloca en bloques de longitud fija y a cada bloque se le añade un **bit de paridad**.

Bit de paridad par:

1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bit de paridad impar:

1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Comprobación de paridad

Se desea transmitir "SOS" que usando un código ASCII de 7 bits, significa enviar en binario:

1010011	1001111	1010011
S	O	S

Se pide, analizar los posibles casos de errores comprobando la paridad.

Comprobación de paridad

Construimos una matriz con el mensaje a transmitir

S	1	0	1	0	0	1	1
O	1	0	0	1	1	1	1
S	1	0	1	0	0	1	1

Comprobación de paridad

Agregamos bits de paridad verticales.
*Utilizamos criterio **par**.*

S	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1
S	1	0	1	0	0	1	1	0

4 → par → 0

5 → impar → 1

4 → par → 0

VRC

Comprobación de paridad

Agregamos bits de paridad longitudinal.
*Utilizamos criterio **par**.*

		3	0	2	1	1	3	3	
LRC		1	0	0	1	1	1	1	
	S	1	0	1	0	0	1	1	0
	O	1	0	0	1	1	1	1	1
	S	1	0	1	0	0	1	1	0

Comprobación de paridad

La paridad cruzada siempre coincide

	1	0	0	1	1	1	1	1
S	1	0	1	0	0	1	1	0
O	1	0	0	1	1	1	1	1
S	1	0	1	0	0	1	1	0

¿Cuándo usamos corrección y detección?



Se desea transmitir un mensaje a un satélite en órbita geoestacionaria.

El costo de enviar el mensaje es muy alto.

¿Qué medidas deberían ser tomadas?



¿Preguntas?

Teoría de la Información



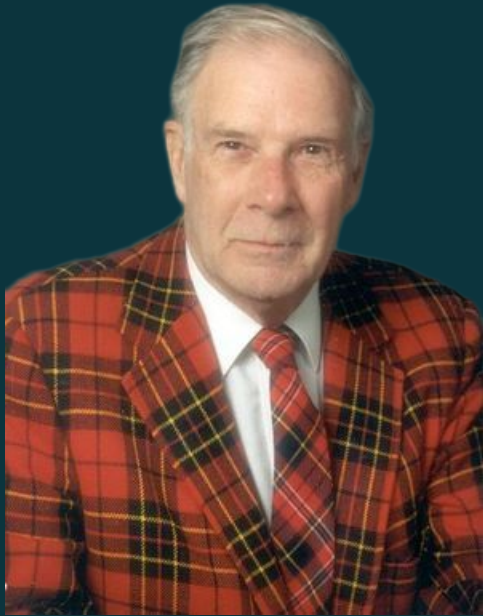
UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA
.....



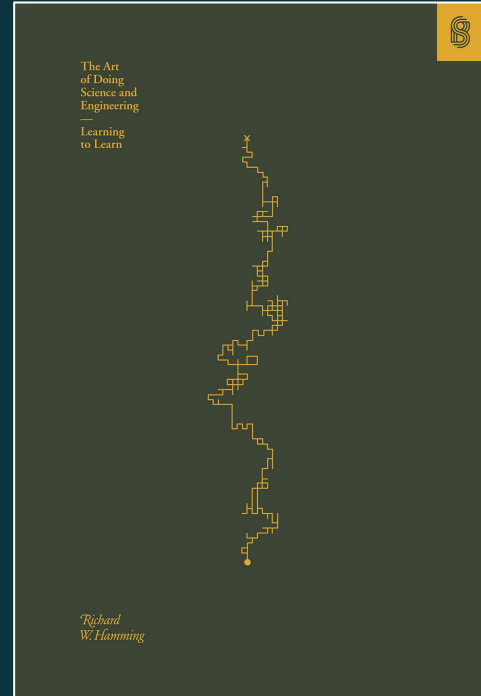
FACULTAD DE
INGENIERIA

★ Bonus ★

Bonus



Richard Hamming





Corrección y detección de errores

Unidad 4



UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA
.....

